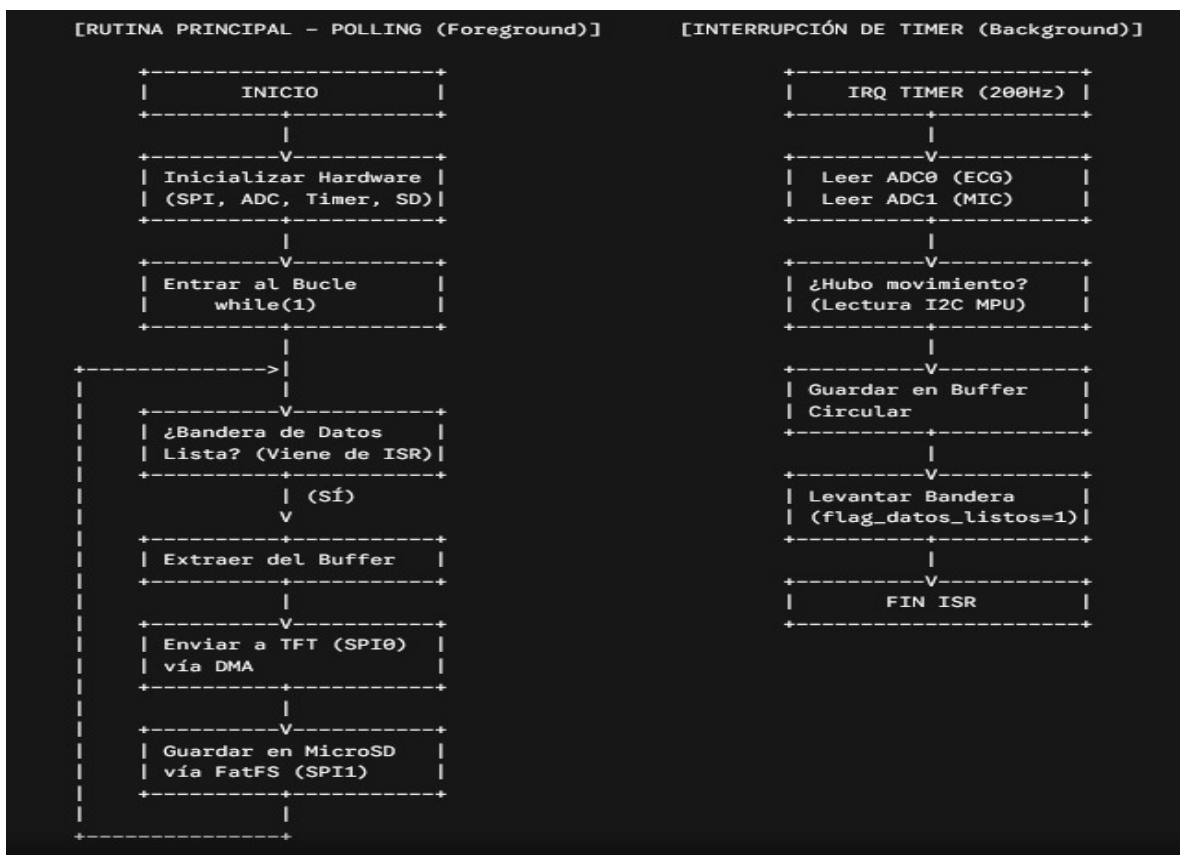


Máquina de estados:



Diagrama de Flujo (Polling + Interrupciones):



1. Descripción de Subsistemas y Librerías:

- **Adquisición (`hardware_adc`, `hardware_timer`):** Subsistema encargado de leer los sensores analógicos (ECG y Micrófono). Utiliza un temporizador por hardware para garantizar una frecuencia de muestreo estricta.
- **Movimiento (`hardware_i2c`):** Subsistema para la comunicación con el acelerómetro MPU6050.
- **Visualización (`hardware_spi`, `hardware_dma`):** Encargado de renderizar la interfaz y las ondas gráficas en la pantalla TFT ILI9341 a través del bus `spi0`.
- **Almacenamiento (FatFS):** Implementación del sistema de archivos FAT32 para gestionar la escritura de los registros en la MicroSD utilizando el bus `spi1`.

2. Flujo de Programa (Polling + Interrupciones):

- **Interrupciones:** Se configura una interrupción de Timer (por ejemplo, a 200 Hz). Cada vez que se dispara, la CPU pausa lo que esté haciendo, lee inmediatamente el ADC (ECG) y el bus I2C, guarda el valor en un *buffer circular* en memoria RAM y levanta una bandera (Flag). Esto asegura que no se pierda ningún latido por retrasos del procesador.
- **Polling:** En el ciclo infinito `while`, el sistema constantemente revisa si la bandera de la interrupción fue levantada. Si hay datos nuevos en el buffer, procede a realizar los cálculos matemáticos, enviar los píxeles a la pantalla y escribir el bloque de datos en la tarjeta MicroSD.

3. Uso de DMA (Direct Memory Access): Se reporta el uso de canales DMA para la transferencia de datos hacia la pantalla TFT. Al utilizar `hardware_dma`, la memoria RAM transfiere directamente los bloques de colores al puerto `spi0` sin la intervención de la CPU, liberando ciclos de reloj vitales para que el procesador pueda concentrarse en la escritura en la tarjeta MicroSD y en la conversión analógica-digital.

4. Máquinas de Estado: El flujo del programa principal está gobernado por una Máquina de Estados Finitos (FSM) con los siguientes estados:

- **INIT_SYS:** Inicialización de periféricos, relojes y montaje del sistema de archivos FatFS.
- **IDLE_MODE:** Estado de reposo esperando la interacción para iniciar el monitoreo.
- **ACQUISITION:** Estado activo donde la interrupción de Timer está encendida; se ejecuta el ciclo de lectura de sensores, borrado dinámico en pantalla y escritura de archivos `.csv`.
- **ERROR_SYS:** Estado de falla seguro que detiene la adquisición si se detecta que la MicroSD fue extraída o si el I2C del MPU6050 pierde comunicación.